

新冠肺炎疫情对湖南省经济发展的影响测度

——基于企业快速问卷和投入产出网络的分析

湖南省统计局 谢妮莉、邓鸿鹄、黎明

目 录

1 引言	1
1.1 研究背景和目的	1
1.2 研究现状综述	1
1.3 研究思路	2
1.4 技术线路	2
2 数据来源及预处理	3
2.1 数据来源	3
2.2 数据预处理	4
3 新冠肺炎疫情对湖南省企业发展的影响分析	5
3.1 模型构建与变量选择	5
3.2 描述性统计分析	6
3.3 疫情对企业发展的影响分析	6
3.4 异质性因素分样本检验	8
4 新冠肺炎疫情的行业冲击影响分析	12
4.1 基于投入-产出架构的网络分析模型	12
4.2 基于投入-产出架构模型指标的关键行业识别	13
4.2.1 基于上下游紧密度的行业重要性分析	13
4.2.2 基于行业中心度的行业重要性分析	15
4.3 “关键行业”对湖南省经济影响的测度	16
4.3.1 “关键行业”增加值的受损值计算	16
4.3.2 “关键行业”对湖南省经济影响测度分析	17
5 结论	18
6 不足和展望	18
参考文献	20

表格和插图清单

图 1 技术路线图	3
图 2 基于最强路径的行业下游紧密度.....	13
图 3 基于最强路径的行业上游紧密度.....	13
图 4 基于最强路径的行业中心度.....	15
表 1 调查问卷有效问卷样本	4
表 2 调查问卷描述性统计	6
表 3 两期疫情对企业发展预期的影响	7
表 4 企业规模异质性分样本检验	8
表 5 企业控股类型异质性分样本检验	9
表 6 企业行业异质性分样本检验.....	10
表 7 湖南省各行业下游紧密度.....	14
表 8 湖南省各行业上游紧密度.....	14
表 9 湖南省各行业中心度排名	15

摘要

受新冠肺炎疫情影响，湖南省在经济上遭到较大冲击和挑战。当前，疫情防控取得阶段性成果，但经济生产恢复的不确定性、不稳定性因素仍持续存在。为了提出有效促进湖南省经济稳定增长的政策措施，有必要量化测度新冠肺炎疫情对湖南省经济发展的影响。为此，本文首先基于湖南省企业复工复产快速调查问卷数据，分析了疫情对企业发展预期的影响和企业异质性因素导致的影响差异，从而在企业层面对疫情的影响进行了测度和刻画；继而，将基于投入产出框架的网络分析法应用于 2017 年湖南省投入产出表的分析，从行业层面识别影响湖南经济发展的关键部门，利用趋势外推和投入产出法量化出受疫情影响严重的“关键行业”对湖南地区生产总值的直接和间接影响。

研究结果表明：①新冠肺炎疫情影响与企业发展预期呈显著负相关，且相关程度随着时间的推移逐渐加深，这反映当前依然未复工复产或复工复产程度较低的企业面临巨大的生存压力，政府部门应加大对这部分企业的关注。②住宿餐饮业企业发展受疫情影响最深，工业企业随疫情的恢复受影响出现分化。③湖南省处于经济网络中核心战略地位的行业主要集中在工业，且金属冶炼和压延加工品、非金属矿物制品、化学产品、食品和烟草等制造业对其行业上下游影响较大。④上半年，“关键行业”工业和住宿餐饮业受到疫情影响，导致湖南省 GDP 分别减少 629.86 亿元和 194.10 亿元。

基于以上结论，本文提出：一是持续展开对复工复产程度较低的企业监测和调研，充分发挥“一企一策”政策实现精准帮扶“弱势”企业，切实做到保市场主体；二是对于住宿和餐饮业等受疫情影响严重的细分行业部门，强化政策组合的统筹安排，充分发挥政策组合的协同效应，提升政策扶持效果；三是引导上下游紧密度高、行业中心度高且受疫情持续影响较严重的“关键行业”，在疫情中寻找新的发展机遇，通过改革管理方式、优化服务流程、创新产品供给、提升科技水平，促进产业升级和高质量发展。

关键词：新冠肺炎疫情 经济发展影响 调查问卷 投入产出 网络分析法

1 引言

1.1 研究背景和目的

新型冠状病毒引发的肺炎疫情发生以来，对全球经济社会产生重大影响。湖南作为中国疫情最严重省份——湖北的临省，受到省际间、行业间的紧密联动关系传导，在疫情控制上，面临巨大挑战和考验；经济上遭到较大冲击和影响。当前，我国新冠肺炎疫情防控取得世界领先成果，但疫情仍在全球范围内蔓延，在国内局部地区偶发，影响经济生产恢复的不确定性、不稳定性因素仍持续存在。因此，为了深入解析新冠疫情对湖南省经济发展的影响，本课题首先在对全省企业复工复产快速调查问卷进行深入分析的基础上，从企业层面解析疫情对湖南省经济发展的影响；继而基于投入产出网络分析方法，从行业层面分析疫情的行业冲击影响；最终基于两个层面的分析，识别影响较大且占据湖南省战略核心地位的行业，量化评估关键行业受疫情影响给湖南省经济带来的直接和间接影响。通过相关分析和统计测度，有助于为政府及时制定科学有效决策提供重要统计依据，为全面恢复生产、确保“双胜利”的提供坚实统计保障。

本课题的目的：一是深入挖掘快速调查问卷反映的内在信息，充分发挥政府统计快速调查问卷的大数据优势。企业复工复产快速调查问卷关联企业基层名录后，包含了丰富信息，整合出两期问卷数据，分别评估企业对 1、2 季度的发展预期，实现疫情对经济影响的动态监测。二是量化受疫情冲击严重的关键行业对湖南经济的影响。克服疫情对经济影响难以量化的困难，本文尝试基于大量基础数据和方法的运用，重点识别关键行业，量化评估疫情影响，所得结果有利于补充当前研究。三是为政府统计实现突发事件测度提供可复制、可推广、可实施的基础方法。由于突发事件的特殊性，在统计测度上普遍存在方法、经验、时效性的局限，本文采用政府部门自身能够快速生产和获取的数据，基于投入产出经典分析方法，建立能够快速测度出结果的分析框架和模型，对提高突发事件统计方法的科学性具有实用价值。

1.2 研究现状综述

公共卫生事件对企业微观经济行为的影响尚未引起足够的关注，黄送钦等^[1]

通过建立基于压力传导机制的实证研究认为,疫情降低了企业在未来开展经济行为的意愿。由于企业经济行为能够在所在行业上下游产业链之间发生传导,从而疫情影响快速波及所在行业。刘世锦等^[2]认为可以由点及面的传播视角分析疫情的冲击路径。丛雅静认为基于时间序列来研究疫情的影响,存在缺乏更长时间序列数据的支持的问题。目前受疫情影响 8 个月,一些效果还没有充分显现出来。因此学界研究存在定量结果少,且结论容易有偏误的问题。但如果通过对疫情冲击之前的发展状况用大量历史数据,建立时间序列模型进行分析,能够得到疫情影响前后的对比,如游静等^[3]以 1999——2018 年国内旅游收入数据建立时间序列回归模型验证国内旅游经济已经具备自增长能力,并指出疫情后旅游业发生的重要变化。此外,多篇文献运用投入产出体系对经济影响背后的关系进行解构。

1.3 研究思路

结合本次研究的背景和目的,借鉴相关文献,本文将基于湖南省统计局的快速调查问卷和投入产出表,采用排序 logit 回归模型和投入产出网络分析方法,从企业和行业两个维度解析新冠肺炎疫情对湖南省经济发展的影响,具体研究思路如下:

首先,结合 2 月、4 月两期企业快速调查问卷,通过排序 logit 回归模型,动态分析新冠肺炎疫情与企业发展之前的关系。在具体分析中,考虑行业类别、企业规模、企业控股类型等因素的异质性影响,并从行业角度出发,结合企业发展预期的变化及生产经营恢复情况,识别出湖南省受疫情冲击较为严重的行业。

然后,基于《湖南省 2017 年投入产出表》和投入产出网络分析法,从行业维度分析新冠肺炎疫情对湖南省的行业冲击影响,并识别影响较大且占据湖南省战略核心地位的行业。

最后,结合上述两部分的分析结果,基于反事实理论,采用趋势外推模型,量化评估关键行业受疫情影响而产生的,并进一步基于投入产出模型,测度出该行业给湖南省经济带来的直接和间接影响。

1.4 技术线路

根据本文的研究思路,可以得到本文的技术路线,如图 1 所示:

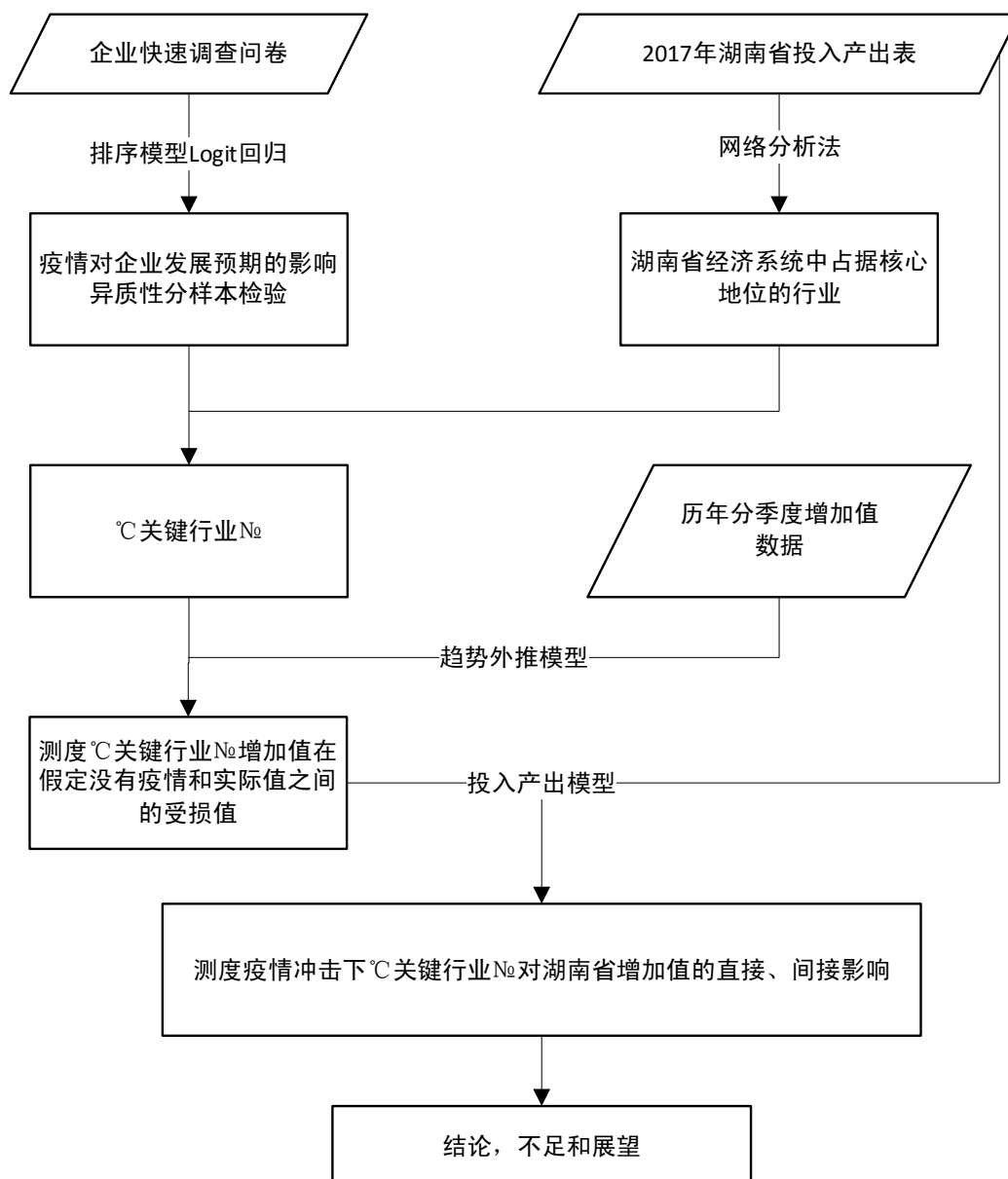


图1 技术路线图

2 数据来源及预处理

2.1 数据来源

本研究数据主要来源：①企业调查。2020年湖南省联网直报平台2月22日、4月24日和4月28日三期《关于当前企业生产经营情况的调查问卷》。包括全省规模以上工业企业、有资质建筑业、限额以上批发零售业和住宿餐饮业、房地产开发经营业和规模以上服务业企业填写的70170份调查问卷，及被调查企业在联网直报平台中月度调查基本信息表102757条企业基本信息数据。两期问卷均

由企业自愿填报, 涉及对 1 季度、2 季度生产经营情况的预计, 问卷结果有效问卷数量大、行业全、样本随机、可信度高。②政府部门。湖南省 2011 年-2019 年分行业季度增加值数据;《湖南省 2017 年投入产出表》(湖南省统计局, 2020 年);《2019 年湖南省营商环境便利度指数》(湖南省发改委, 2020 年)。

2.2 数据预处理

在构建模型之前进行问题数据剔除、数据合并、行业归类等预处理。

(1) 问题数据剔除——确保结果准确

由于问卷调查填报时间紧、审核公式不完善等问题, 导致部分企业填报问卷不规范, 有些必填选项没有填写, 这种现象主要发生在 2 月 22 日的首次问卷中。为了让研究结果更加准确、科学, 我们把问卷中填写不规范企业剔除, 并剔除掉样本量很少的金融业、公共管理、社会保障和社会组织企业, 得到如表 1 所示有效问卷样本。

表 1 调查问卷有效问卷样本

调查问卷名称	截至时间	原始问卷数量	剔除数量	有效问卷数量
XI511 关于当前企业生产经营情况的问卷调查	2020/2/22	34175	6011	28164
XI512 关于当前企业生产经营情况的调查问卷 (第二次)-工业、贸经	2020/4/24	22879	12	22867
XI512 关于当前企业生产经营情况的调查问卷 (第二次)-房地产、建筑、服务业	2020/4/28	13116	9	13107

(2) 数据合并——确保信息完整

问卷中缺少企业行业、规模、控股等基本信息, 我们将调查问卷企业与当月 201-1 调查单位基本情况按照企业统一社会信用代码关键词进行合并处理, 从而得到企业所在区划、行业代码、控股情况、规模等企业基本信息。

4 月 24 日和 4 月 28 日两次问卷调查时间相近且被调查企业行业互补, 我们把这两期的问卷数据合并为一期, 并存入 ORACLE 数据库中。合并后的问卷数据在下文中统一称为 4 月 28 日问卷数据。

(3) 行业归类——确保口径相同

我们按照调查问卷企业基本情况中行业代码前两位, 将企业按照行业分为工

业、建筑业、批发零售业、交通运输仓储邮政业、住宿餐饮业、房地产业、其他服务业 7 大类，以便与分行业增加值核算保持相同行业口径。

3 新冠肺炎疫情对湖南省企业发展的影响分析

3.1 模型构建与变量选择

本研究根据问卷调查数据按指标程度分类的特点，采用排序模型 logit 回归对快速调查问卷数据进行分析，从微观层面分析与评估新冠肺炎疫情给企业正常开工/营业带来的影响，并提出研究假设：新冠肺炎疫情冲击和企业发展之间存在显著的负相关关系，并由此测度出不同行业在此次疫情中受到的负面影响程度。根据研究假设，构建如下回归模型，用以检验新冠肺炎疫情对企业发展的影响。

$$I = \alpha_0 + \alpha_1 epidemic + \sum \alpha_1 controlvariables + \varepsilon$$

因变量 I 表示企业发展预期，由问卷中的“本季度企业（预计）营业收入与上年同期相比有何变化（单选）”这一问题表示，该问题的 6 个选项“1. 保持增长、2. 基本持平、3. 下降 10%以内、4. 下降 10%—30%、5. 下降 30%—50%、6. 下降 50%以上”，分别对应赋值“5、4、3、2、1、0”。因变量 I 的数值越大，表示企业开展经济活动的意愿越强。该问题询问了企业对 1 季度、2 季度经营情况的预期，企业在回答问卷时，需要基于外部疫情变化和企业未来发展策略之间的因果关系进行评估填写，这有助于缓解可能存在的内生性问题。

自变量 $epidemic$ 表示新冠肺炎疫情。本研究从企业恢复生产水平的角度来测量，因为新冠肺炎疫情将对企业员工复工水平产生直接影响。对应的问题是“当前企业员工复工情况为（单选）”，其中“到岗不足 30%、已到岗 30%—50%、已到岗 50%—80%、已到岗 80%—100%”4 个选项分别对应分值“3、2、1、0”。 $epidemic$ 的值越大，意味着企业所受到疫情的影响程度越深。两期问卷的填报时间均在春节之后，排除了春节对企业复工的影响，且受季节影响较小。同时，虽然地方政府对教育、文化体育娱乐等行业恢复生产有限制，但这种限制是基于新冠疫情的判断，也被视为新冠肺炎疫情影响企业发展的内容。

此外，本文还控制了其他诸多影响企业发展预期的因素变量。（1）企业规模，采用国家统计局《统计上大中小型企业划分办法》：微型、小型、中型、大型，

并合并成大中型企业和小微型企业，大中型企业赋值为 1，否则为 0，形成哑变量；（2）产权性质，按控股情况分为国有控股、民营控股、港澳台及外资控股，例如企业类型是民营控股，赋值为 1，否则为 0，由此形成四个哑变量。（3）营商环境便利度，企业发展预期还受到地区制度环境尤其是营商环境的影响，因此还控制了市州营商环境便利度指数（取自然对数）。（4）企业的行业类型，选取了第二、三产业中，除金融业、公共管理、社会保障和社会组织以外的工业、建筑业、批发零售业、交通运输仓储邮政业、住宿餐饮业、房地产业、其他服务业。

3.2 描述性统计分析

表 2 为调查问卷描述性统计。从表中可以看到，2 月 22 日和 4 月 28 日两期调查问卷结果显示，企业发展预期均值持续增加，从 1.640 增加到 3.533，表明随着我国疫情有效控制（问卷调查开始当日全国现有确诊病例数分别为 56303 例、959 例），企业开展经济活动的意愿显著增强，发展预期持续向好。同时，从企业恢复生产的角度来看，2 月 22 日问卷调查期间企业受新冠疫情影响的均值为 2.350，这表明企业经营影响比较大。4 月 28 日问卷显示企业受疫情影响的均值降为 0.246，这表明 4 月底企业受疫情的负面影响持续下降，企业基本恢复生产。

表 2 调查问卷描述性统计

变量名称	0222 问卷			0428 问卷		
	样本值	均值	标准差	样本值	均值	标准差
企业发展预期	28164	1.640	1.285	35974	3.533	1.505
新冠肺炎疫情	28164	2.346	1.111	35974	0.246	0.642
企业规模	28164	2.082	0.609	35974	2.031	0.661
国有控股	28164	0.053	0.224	35974	0.065	0.247
民营控股	28164	0.932	0.252	35974	0.921	0.270
外资控股	28164	0.015	0.122	35794	0.014	0.117
营商环境指数	28164	4.429	0.040	35794	4.432	0.039

3.3 疫情对企业发展的影响分析

基于两次快速调查问卷的分析结果如表 3 所示。新冠肺炎疫情与企业发展预期之间，在未控制其他影响因素情况下均呈显著负相关；在控制行业和所在地区

情况下这种负相关性依然稳健；在控制了企业规模、企业类型和营商环境指数情况下，其负相关性依然在 1%水平上通过显著性检验。上述统计结果表明，企业受到疫情冲击越大，其面对的经营压力越大，恢复生产的意愿越低，对未来预期越悲观。值得注意的是，4月28日相较于2月22日新冠肺炎疫情影响程度已经明显减弱，但预期与疫情关联系数明显加大，这表明随着疫情影响慢慢减弱，还没有复工复产的企业对未来预期更加悲观，需要更加关注这部分企业。

在控制不同变量情况下，两期结果都表明大中型企业与企业发展预期期间呈现显著正相关，至于疫情对大中型企业还是微型企业影响更大还需要后续异质性检验。此外，国有企业与企业发展预期呈现显著正相关，表明相对而言国有控股企业对未来更乐观，行动意愿更强。

表 3 两期疫情对企业发展预期的影响

变量名称	期别	(1) 企业发展预期	(2) 企业发展预期	(3) 企业发展预期	(4) 企业发展预期
新冠肺炎疫情	2月22日	-0.35393*** (0.0099067)	-0.366757 *** (0.0101283)	-0.36368*** (0.0102892)	-0.36459*** (0.010297)
	4月28日	-1.378786*** (0.0174012)	-1.336054*** (0.0177651)	-1.360559*** (0.0178616)	-1.365452*** (0.0178777)
大中型企业	2月22日			-0.225274*** (0.028383)	-0.220977*** (0.0284549)
	4月28日			-0.328570*** (0.0259018)	-0.318461*** (0.0259426)
国有控股	2月22日			0.280481*** (0.0995175)	0.2758474*** (0.0995447)
	4月28日			0.2504167*** (0.0898533)	0.233197*** (0.0898247)
民营控股	2月22日			-0.023711*** (0.0887021)	-0.028499*** (0.0887325)
	4月28日			0.643233*** (0.0824912)	0.626765*** (0.0824505)
营商环境指数	2月22日				-0.583232** (0.2702327)
	4月28日				-1.68074*** (0.2493839)
行业哑变量		未控制	控制	控制	控制
Cut cons		省略	省略	省略	省略
N	2月22日	28164	28164	28164	28164
	4月28日	35,974	35,974	35,974	35,974
Log	2月22日	-43755.828	-43156.933	-43112.294	-43109.965

likelihood	4月28日	-52889.863	-52013.04	-51824.159	-51801.424
Wald chi2/F(d.f.)	2月22日	1276.40 (1) ***	2371.09 (8) ****	2455.72 (11) ***	2460.61 (12) ***
	4月28日	6278.18 (1) ***	7700.14 (8) ***	8008.85 (11) ***	8049.43 (12) ***
Pseudo R2	2月22日	0.0146	0.0281	0.0291	0.0291
	4月28日	0.0615	0.0771	0.0804	0.0808

注：***、**、*分别表示在 1%、5%、10%水平下显著，括号中数值为 T 值；下表同。

3.4 异质性因素分样本检验

从企业规模、控股类型、所在行业三个角度分别构建子样本，进一步评估新冠疫情对企业发展的异质影响。

企业规模异质性分样本检验。按照企业规模把企业分为大中型和小微型两个子样本，结果如表 4 所示。两期问卷调查中，新冠疫情对两类企业的发展预期均具有显著的负向影响，负相关性依然在 1%显著性水平通过检验。从影响大小程度来看，两期问卷回归结果均显示大中型企业比小微企业因新冠疫情对企业发展预期的影响相对较小。

表 4 企业规模异质性分样本检验

期别	2月22日		4月28日	
变量名称	大中企业	小微企业	大中企业	小微企业
新冠肺炎疫情	-0.3188364*** (0.0208107)	-0.3665786*** (0.0112801)	-1.532747*** (0.0425962)	-1.648618*** (0.0198839)
行业哑变量	未控制	未控制	未控制	未控制
cut-cons	省略	省略	省略	省略
N	5,700	22,464	6,718	29,256
Log likelihood	-8849.4008	-34893.337	-13934.202	-59349.404
Wald chi2/F (d.f.)	234.73(1) ***	1056.11(1) ***	1294.79(1) ***	6874.44(1) ***
Pseudo R2	0.0133	0.0151	0.0471	0.0624

企业控股类型异质性分样本检验。将企业样本按照控股类型分为：国有控股、民营控股、外资控股三种，结果如表 5 所示。从结果来看，国有企业在两期数据中受影响程度低于非国有企业，而民营和外资控股受影响程度高于非民营、外资企业。国有企业相对而言拥有更大的资本体量，资金更加雄厚，而且国企往往拥有先天的融资和政府政策优势；同时，国有企业在疫情发生后可能需要承担更多

维持地区经济稳定的作用，需求相对稳定。民营企业受到资金储备相对薄弱、疫情导致的需求端萎缩等因素影响，而外资企业受到海外疫情的逐步加重影响，疫情对民营、外资企业发展预期的负面影响相对较强。

表 5 企业控股类型异质性分样本检验

变量名称	期别	国有	非国有	民营	非民营	外资	非外资
新冠肺炎疫情	2 月 22 日	-0.284551 *** (0.03522)	-0.349835 *** (0.01042)	-0.348839 *** (0.01058)	-0.3007181 *** (0.03127)	-0.3664267 *** (0.06830)	-0.3533592* ** (0.01004)
	4 月 28 日	-1.189588 *** (0.08146)	-1.402402 *** (0.01792)	-1.405725 *** (0.01805)	-1.240682 *** (0.07246)	-1.409556 *** (0.16049)	-1.381151 *** (0.01752)
行业哑变量		未控制	未控制	未控制	未控制	未控制	未控制
cut-cons		省略	省略	省略	省略	省略	省略
N	2 月 22 日	1,486	26,678	26,249	1,915	429	27,735
	4 月 28 日	2,338	33,636	33,133	2,841	503	35,471
Log likelihood	2 月 22 日	-2428.57	-41290.25	-40609.00	-3114.97	-678.78	-43074.84
	4 月 28 日	-3652.98	-49106.26	-48268.41	-4463.90	-804.05	-52055.69
Wald chi2/F (d.f.)	2 月 22 日	65.29(1) ***	1127.30(1) ***	1087.38(1) ***	92.46(1) ***	28.78(1) ***	1238.57(1) ***
	4 月 28 日	213.26(1) ***	6125.12(1) ***	6061.92(1) ***	293.14(1) ***	77.14(1) ***	6212.68(1) ***
Pseudo R2	2 月 22 日	0.0135	0.0137	0.0134	0.0149	0.0212	0.0144
	4 月 28 日	0.0306	0.0647	0.0652	0.0349	0.0538	0.0618

企业行业异质性分样本检验。如表 6 所示，行业中房地产业受疫情影响最小，建筑业受到一定冲击，但相对而言，影响较小且恢复较快，这与房地产业和建筑业的刚需属性以及经营的淡旺季周期性相关。交通运输作为物资人员流通的载体，在复工复产中发挥重要的基础作用，受影响严重程度从第 3 位下降到第 6 位，恢复最快。其他服务业在疫情爆发之初受到较大冲击，受影响严重程度在 7 个行业中位于 2 位，严重程度较全社会非其他服务业深，随着疫情得到明显控制，其他服务业恢复较快，体现在 4 月 28 日问卷显示该行业受到疫情影响的程度要弱于非其他服务业行业。

以上 4 个行业都得到不同程度的恢复，但工业、住宿餐饮业、批发零售业 3 个行业出现了受疫情影响，企业经营预期变差的情况。究其原因，受疫情影响，工业企业出现了分化，（受疫情影响的因变量为员工复工复产情况，该问题由已开工企业和连续生产企业填写）即部分行业的工业企业，如医疗器械、设备制造业、食品制造业、烟草制品业等企业实现了较快复工复产，并完成了 2 月 22 日

问卷；随着时间的推移，一些复工复产整体缓慢的工业行业，开始逐步实现员工复工，如农副食品加工业、采矿业等，但是复工程度较低，因此这些行业的问题在第二期问卷中得到体现。住宿餐饮业是受影响最严重的行业，同期预期影响严重程度分别为 1、2 位，两次问卷均显示住宿餐饮业受影响预期要强于非住宿餐饮业，说明该行业预期持续低于社会其他行业。

表 6 企业行业异质性分样本检验

期别	2 月 22 日		4 月 28 日	
变量名称	工业	非工业	工业	非工业
新冠肺炎疫情	-0.4017031*** (0.0142664)	-0.3055732*** (0.0138008)	-1.864413 *** (0.034207)	-1.141574*** (0.0202617)
行业哑变量	未控制	未控制	未控制	未控制
cut-cons	省略	省略	省略	省略
N	13,678	14,486	15,205	20,769
Log likelihood	-20904.203	-22606.689	-19983.02	-32227.702
Wald chi2/F (d.f.)	792.83(1) ***	490.26(1) ***	2970.66 (1) ***	3174.37 (1) ***
Pseudo R2	0.0190	0.0108	0.0798	0.0504
期别	2 月 22 日		4 月 28 日	
变量名称	建筑业	非建筑业	建筑业	非建筑业
新冠肺炎疫情	-0.3022131*** (0.050364)	-0.3710311 *** (0.0101855)	-1.175757 *** (0.0525332)	-1.399615 *** (0.0185459)
行业哑变量	未控制	未控制	未控制	未控制
cut-cons	省略	省略	省略	省略
N	2,539	25,625	2,877	33,097
Log likelihood	-3904.7116	-39737.747	-4285.1179	-48452.674
Wald chi2/F (d.f.)	36.01(1) ***	1326.95(1) ***	500.92 (1) ***	5695.35 (1) ***
Pseudo R2	0.0046	0.0167	0.0593	0.0613
期别	2 月 22 日		4 月 28 日	
变量名称	批发零售业	非批发零售业	批发零售业	非批发零售业
新冠肺炎疫情	-0.4120066*** (0.0184063)	-0.3565201 *** (0.0119216)	-1.492872 *** (0.058471)	-1.35774 *** (0.0183032)
行业哑变量	未控制	未控制	未控制	未控制
cut-cons	省略	省略	省略	省略
N	6,577	21,587	6,291	29,683
Log likelihood	-10028.496	-33560.847	-8986.4669	-43805.811
Wald chi2/F (d.f.)	501.04 (1) ***	894.33 (1) ***	651.88 (1) ***	5502.74 (1) ***
Pseudo R2	0.0251	0.0133	0.0362	0.0653

期别	2 月 22 日		4 月 28 日	
变量名称	交通运输仓储 邮政业	非交通运输仓储 邮政业	交通运输仓储 邮政业	非交通运输仓储 邮政业
新冠肺炎疫情	-0.4217776** (0.204148)	-0.3544202** (0.0099228)	-0.9954557 *** (0.1040479)	-1.390413 *** (0.0176673)
行业哑变量	未控制	未控制	未控制	未控制
cut-cons	省略	省略	省略	省略
N	50	28,114	930	35,044
Log likelihood	-71.146778	-43681.053	-1507.9747	-51308.822
Wald chi2/F (d.f.)	4.27 (1) **	1275.76 (1) ***	91.53 (1) **	6193.66 (1) ***
Pseudo R2	0.0300	0.0146	0.0310	0.0626
期别	2 月 22 日		4 月 28 日	
变量名称	住宿餐饮业	非住宿餐饮业	住宿餐饮业	非住宿餐饮业
新冠肺炎疫情	-0.4482284*** (0.0720996)	-0.3320909*** (0.0100446)	-1.756268*** (0.07459)	-1.338149*** (0.0180207)
行业哑变量	未控制	未控制	未控制	未控制
cut-cons	省略	省略	省略	省略
N	1,427	26,737	1,371	34,603
Log likelihood	-1630.0285	-41735.08	-2059.3747	-50735.95
Wald chi2/F (d.f.)	38.65 (1) ***	1093.07 (1) ***	554.40 (1) ***	5514.01 (1) ***
Pseudo R2	0.0115	0.0131	0.1518	0.0559
期别	2 月 22 日		4 月 28 日	
变量名称	房地产业	非房地产业	房地产业	非房地产业
新冠肺炎疫情	-0.1121641*** (0.0317001)	-0.391874 ** (0.0105533)	-0.5156437 *** (0.0391304)	-1.574841*** (0.0197357)
行业哑变量	未控制	未控制	未控制	未控制
cut-cons	省略	省略	省略	省略
N	3,628	24,536	4,584	31,390
Log likelihood	-5862.5129	-41735.08	-7159.7746	-44687.811
Wald chi2/F (d.f.)	12.52 (1) ***	1093.07 (1) ***	173.65 (1) ***	6367.48 (1) ***
Pseudo R2	0.0011	0.0131	0.0122	0.0749
期别	2 月 22 日		4 月 28 日	
变量名称	其他服务业	非其他服务业	其他服务业	非其他服务业
新冠肺炎疫情	-0.4535415*** (0.0902312)	-0.3529658** (0.0099709)	-1.233063*** (0.0380981)	-1.408298*** (0.0196106)
行业哑变量	未控制	未控制	未控制	未控制
cut-cons	省略	省略	省略	省略
N	263	27,901	4,716	31,258

Log likelihood	-400.1372	-43352.647	-7195.6304	-45654.31
Wald chi2/F (d.f.)	25.27 (1) ***	1253.13 (1) ***	1047.53 (1) ***	5157.13 (1) ***
Pseudo R2	0.0317	0.0131	0.0758	0.0584

4 新冠肺炎疫情的行业冲击影响分析

4.1 基于投入-产出架构的网络分析模型

投入产出表的第 I 象限（即“中间投入—中间使用”矩阵）反映了各部门间产品的消耗和分配关系，这种产品流动关系的集合便构成了“宏观经济网络”。其中每个经济部门是该网络系统中的节点，部门间的有向、有价值关系构成网络的弧。为此，本节基于投入-产出架构的社会网络分析法，借鉴刘世锦（2020）提出的“最强关系路径”，以湖南省为中心，分析新冠疫情的行业冲击影响，识别影响湖南经济发展的关键部门。

1. 上下游紧密度指标

投入产出架构中的行业间消耗与分配关系符合网络分析法中的传递性特征。Xu（2019）指出，在评价行业间关系时不能仅关注直接连接，还要将通过“中间行业”形成的非直接连接考虑在内。刘世锦（2020）提出了“最强关系路径”，即基于直接消耗系数矩阵，行业 i 和行业 j 之间包括直接消耗和间接消耗等多条路径在内的“最强关系路径”可表达为：

$$\text{MAX} \prod_{i \neq k_1 \neq k_2 \neq \dots \neq j} a_{ik_1} a_{k_1 k_2} \dots a_{k_m j}$$

通过数学转换，上式相当于：

$$\text{Min}(\log\left(\frac{1}{a_{ik_1}}\right) + \log\left(\frac{1}{a_{k_1 k_2}}\right) + \dots + \log\left(\frac{1}{a_{k_m j}}\right))$$

利用 Dijkstra 算法求解，得出行业间最强关系路径，并将所有最强关系路径汇总形成最强路径矩阵 Q 。之后将最强路径矩阵 Q 中的元素与对应行业总产出相乘得到最强拉动矩阵 W 。可以利用最强拉动矩阵 W 得到上、下游紧密度：

$$\text{Closeness}_i^{\text{downstream}} = \frac{\sum_{j=1} W_{ij}}{I_i - 1}$$

$$\text{Closeness}_j^{\text{upstream}} = \frac{\sum_{i=1} W_{ij}}{J_j - 1}$$

取值越大，说明该行业与其下游（或上游）行业的紧密度越高，越有能力对下游（或上游）行业产生快速且显著的内在影响。

2. 行业中心度指标

基于网络分析法中的“中心度”概念，行业“中心度”衡量一个经济部门在最强路径网络系统中所承担的资源传输功能，在一定程度上能够识别出宏观经济系统中位于核心战略位置的行业。由于传统的投入产出模型中，最短路径和直接路径无法准确反映投入产出框架内的行业间关系（刘世锦，2020），Xu（2019）基于最强路径矩阵Q重新定义行业中心度：

$$\text{Betweenness}_i = \sum_{s=1, s \neq i} \sum_{t=1, t \neq i} x_t q_{st}$$

其中，节点i的中心度是所有经过节点i的最强路径（剔除以节点i为起、终点）的拉动量的加总。

4. 2 基于投入-产出架构模型指标的关键行业识别

4.2.1 基于上下游紧密度的行业重要性分析

基于以上界定的上下游紧密度指标，分别计算出湖南省 42 行业对于下游和上游行业的潜在影响力，见图 2 和图 3。排名结果见表 7 和表 8（仅列出结果的前 20 名）。

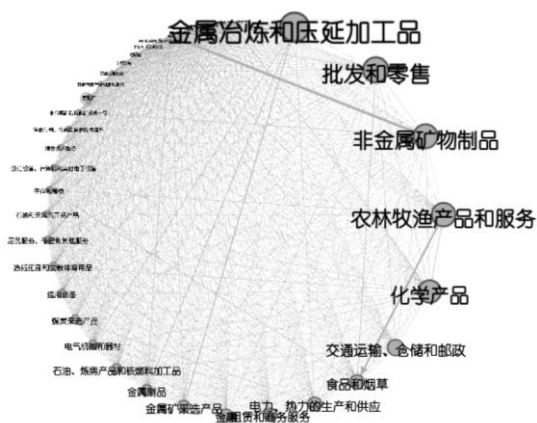


图 2 基于最强路径的行业下游紧密度



图 3 基于最强路径的行业上游紧密度

表 7 湖南省各行业下游紧密度

行业	下游 紧密度	省内 排名	行业	下游 紧密度	省内 排名
金属冶炼和压延加工 品	858860	1	金属矿采选产品	346995	11
批发和零售	733930	2	金属制品	302774	12
非金属矿物制品	698807	3	石油、炼焦产品和核 燃料加工品	280946	13
农林牧渔产品和服务	687771	4	电气机械和器材	245533	14
化学产品	656068	5	煤炭采选产品	230843	15
交通运输、仓储和邮 政	454332	6	通用设备	214364	16
食品和烟草	399655	7	造纸印刷和文教体育 用品	211756	17
电力、热力的生产和 供应	380028	8	居民服务、修理和其 他服务	195034	18
租赁和商务服务	360753	9	石油和天然气开采产 品	179229	19
金融	352549	10	住宿和餐饮	171011	20

表 8 湖南省各行业上游紧密度

行业	上游 紧密度	省内 排名	行业	上游 紧密度	省内 排名
建筑	1829312	1	批发和零售	287218	11
食品和烟草	790771	2	居民服务、修理和其 他服务	287176	12
非金属矿物制品	458570	3	通用设备	244138	13
金属冶炼和压延加 工品	454171	4	住宿和餐饮	237497	14
化学产品	441308	5	公共管理、社会保障 和社会组织	236838	15
专用设备	437829	6	交通运输、仓储和邮 政	206058	16
农林牧渔产品和服务	354510	7	造纸印刷和文教体育 用品	191322	17
电气机械和器材	300423	8	文化、体育和娱乐	188831	18
交通运输设备	296834	9	金融	188779	19
金属制品	288756	10	租赁和商务服务	184208	20

基于所计算的上下游紧密度，可以看到，湖南省的金属冶炼和压延加工品、

批发和零售、非金属矿物制品、农林牧渔产品和服务、化学产品、交通运输、仓储和邮政、食品和烟草等与下游行业结合较为紧密,表明以制造业、批发零售业、交通运输业为代表的湖南部门受到疫情冲击后对省内下游行业的直接影响较大。

湖南省建筑、食品和烟草、非金属矿物制品、金属冶炼和压延加工品、化学产品、专用设备 etc 与上游行业的紧密度靠前,受疫情影响后对上游行业的影响较大。

综上可得,金属冶炼和压延加工品、非金属矿物制品、化学产品、食品和烟草等制造业的上下游紧密度排名均靠前,说明这些行业受到疫情影响后对整个省内上下游产业链产生较大影响,应引起关注。

4.2.2 基于行业中心度的行业重要性分析

基于以上定义的行业中心度,计算出湖南省各行业中心度见图 4,排名结果见表 9 (仅列出结果的前 20 名)。

表 9 湖南省各行业中心度排名

行业	中心度	省内排名	行业	中心度	省内排名
金属冶炼和压延加工品	7640446	1	金属制品	689983	11
非金属矿物制品	6747058	2	金属矿采选产品	587106	12
石油、炼焦产品和核燃料加工品	4637844	3	建筑	527610	13
农林牧渔产品和服务	2085702	4	租赁和商务服务	500489	14
电力、热力的生产和供应	1846835	5	造纸印刷和文教体育用品	461646	15
化学产品	1641116	6	金融	442016	16
食品和烟草	1089994	7	纺织品	387124	17
批发和零售	936314	8	纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品	267752	18
住宿和餐饮	813788	9	居民服务、修理和其他服务	260348	19
电气机械和器材	715045	10	交通运输、仓储和邮政	149680	20

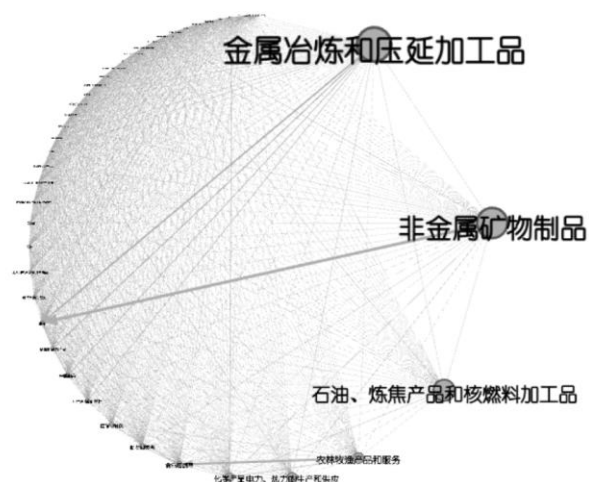


图 4 基于最强路径的行业中心度

湖南省中心度排名前 10% 的经济部门为：金属冶炼和压延加工品、非金属矿物制品、石油、炼焦产品和核燃料加工品、农林牧渔产品和服务业。中心度排名前 30% 的经济部门中，仅有农林牧渔产品和服务业、批发和零售、住宿和餐饮为第一、第三产业，其余均为第二产业。Daly（1995）提出的“倒金字塔”指出越重要的部分要放在最前面，在疫情冲击下，我们需要优先保障那些处于经济系统中心地位的行业。然而，工业中的许多行业在宏观经济网络中提供了必备原材料且处于资源传输核心地位，往往却很低调，容易被人忽略。如果工业中的这部分行业没有得到及时恢复，那么就会对湖南省经济造成很大的潜在影响，其恢复程度的重要性远远高于其对 GDP 的影响。

4.3 “关键行业”对湖南省经济影响的测度

4.3.1 “关键行业”增加值的受损值计算

综合企业快速调查问卷和行业紧密度分析结果，筛选出在湖南经济发展居于核心地位且企业发展预期下降明显的工业和受疫情影响最严重且在行业中心度居前 10 位的住宿餐饮业作为“关键行业”，来进一步量化疫情产生的影响。

本节假定若不发生疫情，工业和住宿餐饮业的影响因素短期内不会发生大的变动，且这两个行业会随着时间的发展产生渐进式的变化。通过使用趋势外推法，预测得到 2020 年一季度和上半年工业增加值同实际值的受损值分别为 370.38 亿元和 292.13 亿元。这说明相较于一季度来说，二季度工业的经济在一定程度

上是有所恢复的。住宿和餐饮业 2020 年一季度和上半年受疫情冲击增加值的受损值分别为 32.84 亿元和 85.14 亿元。趋势外推法的参数估计及检验见附件一。

4.3.2 “关键行业”对湖南省经济影响测度分析

美国著名经济学家里昂惕夫提出的投入产出法是一种研究经济社会运行中各部门或各行业间投入与产出关系的经济数量分析方法。为此,本节将基于 2017 年湖南省投入产出表,通过计算直接消耗系数、完全需求系数、直接增加值系数、完全增加值系数等,量化两个关键行业疫情期间对湖南省经济发展影响的程度。

(1) 疫情冲击下工业对湖南省经济影响的测度

对照 2017 年 42 部门投入产出表,按照最新的国民经济分类,工业包含了从煤炭采选产品-水的生产和供应共计 25 个部门。因为季度增加值的行业分类只到了工业,无法再细分至这 25 个部门,所以需要将 42 部门的投入产出表进行相应的合并。最终形成 18 部门的投入产出表,如附件二所示。

以 18 部门投入产出表的流量表为基础,分别计算出相应的直接消耗系数矩阵 A 、完全需求系数矩阵 B 、直接增加值系数 A^Z 、完全增加值系数矩阵 $\bar{B}^Z$ 。其中,工业的增加值系数为 0.2857,工业对其他部门的完全增加值系数为 0.3303。基于 4.3.1 所获得的工业一季度和上半年增加值的受损值,可以得到一季度和上半年工业增加值减少后,引起对其他部门完全需求量的减少,导致其他行业的增加值共计分别减少 428.20 亿元和 337.73 亿元。由此可认为,一季度和上半年工业受疫情影响,导致湖南省 GDP 分别减少 798.58 亿元和 629.86 亿元。

(2) 疫情冲击下住宿和餐饮业对湖南省经济影响的测度

对于住宿和餐饮业,计算得到增加值系数为 0.56926,住宿和餐饮业对其他部门的完全增加值系数为 0.3303。同样基于 4.3.1 所获得的一季度和上半年住宿和餐饮业受疫情冲击的损失值,计算可知一季度和上半年,住宿和餐饮业增加值减少后,引起对其他部门完全需求量的减少,导致其他行业的增加值共计分别减少 42.03 亿元和 108.96 亿元。由此可以认为,一季度和上半年住宿餐饮业受疫情影响,导致湖南省 GDP 分别减少 74.87 亿元和 194.10 亿元。

5 结论

新冠肺炎疫情与企业发展预期呈显著负相关，且相关程度逐渐加深。这说明对目前依然未复工复产或复工复产程度较低的企业来说，面临巨大的生存压力，未来发展预期更趋悲观。为此，政府部门应加大对这部分企业的关注，持续展开对复工复产程度较低的企业的监测和调研，筛选出亟需帮扶的“弱势”企业，充分利用“一企一策”政策实现有针对性的精准帮扶，切实做到保市场主体。

新冠疫情影响下，企业发展预期出现分化。受自身发展条件制约，小微企业、民营企业和外资企业受疫情影响的程度比大中型企业、国有企业更严重；工业、批发零售业等企业内部发展预期出现分化，部分细分行业企业发展预期持续低迷。为此，对于住宿和餐饮业等受疫情影响严重的细分行业部门，应强化政策组合的统筹安排，充分发挥政策组合的协同效应，提升政策扶持效果。从中短期来看，政府部门应加强税收、租金等系列补贴和减免政策在小微企业、民营企业、部分工业和批发零售企业中的落实情况核查，避免盲目抽贷、断贷和压贷，协助企业渡过难关。

上下游紧密度高、行业中心度高且受疫情持续影响较严重的“关键行业”在湖南经济发展中具有重要基础地位，其恢复程度具有重大影响。新冠疫情影响经工业、住宿餐饮业（关键行业）传导，造成一季度和上半年湖南省 GDP 损失均超 800 亿元。尤其是，金属冶炼和压延加工品、非金属矿物制品、化学产品、食品和烟草等制造业受到疫情影响后对省内上下游产业链产生较大影响，这些行业在宏观经济网络中提供了必备原材料且处于资源传输核心地位，它们恢复程度的重要性远远高于其对 GDP 的影响。从中长期来看，政府应引导“关键行业”，在疫情中寻找新的发展机遇，借助“新基建”、“互联网+”等，改革管理方式，优化服务流程、创新产品供给、提升科技水平，促进产业升级和高质量发展。

6 不足和展望

本次建模存在着一些不足之处：

一是数据频次需进一步增加。本研究选取 2 月、4 月两期企业复工复产调查问卷，对 1、2 季度企业预期分析，监测时间比较短。

二是投入产出关系需要进一步优化。由于当前学界没有成型的 2017 年区域间投入产出表，因此，本研究根据湖南省内向性特征，仅考虑省域内疫情影响的行业传导路径。

三是国际疫情带来的影响需要进一步挖掘。在全球产业链的背景下，湖南不可避免受到国际冲击，但基于湖南内向型省份特征，暂未对海外疫情的影响进行讨论。

在今后的研究中，可以从三个来完善：

一是对企业问卷和关联的报表数据进行持续分析，引入月度动态监测，提高分析频次；

二是探索基于 2017 年各省区域间投入产出关系的疫情影响路径，进一步研究湖南省与外省影响关系；

三是尝试引入海外疫情指标变量，从国内、国外两个循环的角度更加全面的分析测度疫情带来的经济影响。

参考文献

- [1]黄送钦,吕鹏,范晓光.疫情如何影响企业发展预期——基于压力传导机制的实证研究[J].财政研究,2020(1):44-57
- [2]刘世锦,韩阳,王大伟.基于投入产出架构的新冠肺炎疫情冲击路径分析与应对政策[J].管理世界,2020(5):1-12
- [3]游静,彭国川,李强.疫情对旅游经济造成的影响与应对策略研究[J].特区经济,2020(7):85-88
- [4]刘卫东,唐志鹏,韩梦瑶等.2012年中国31省市区域间投入产出表[M].北京中国统计出版社,2018
- [5]向延华等.湖南省2017年投入产出表[M].湖南省统计局,2020
- [6]夏明,张红霞.投入产出分析-理论、方法与数据[M].北京中国人民大学出版社,2013
- [7]胡罡,欧阳文和.SARS对中国经济及经济环境影响的预测[J].求索,2003(4):50-51
- [8]王勇,刘梦楚,王琳璐.新冠肺炎疫情对我国大中型企业影响调研报告[EB/OL].清华管理评论,2020
- [9]杨翠红,陈熙康.“非典”对GDP的影响到底有多大[J].管理评论,2003(6):5-10
- [10]张夏恒.新冠肺炎疫情对我国中小微企业的影响及应对[J].中国流通经济,2020(3):27-37
- [11]杨霞,王百川,李毅.重大公共卫生事件对中国保险业的影响研究——基于非典和新冠肺炎疫情的思考[J].金融经济研究,2020(3):28-39
- [12]Ming Xu, Sai Liang, Input-output networks offer new insights of economic structure[J].Physica A 527(2019)121178: 1-14
- [13]J. Defourny, E. Thorbecke, Structural path analysis and multiplier decomposition within a social accounting matrix framework, Econ. J. 94 (1984) 111 - 136.
- [14]E. J. Feser, E. M. Bergman, National industry cluster templates: A

framework for applied regional cluster analysis, Reg. Stud. 34 (2000) 1 - 19.

[15]M. Sonis, G. J. D. Hewings, Economic complexity as network complication: Multiregional input-output structural path analysis, Ann. Reg. Sci. 32(1998) 407 - 436.

[16]R. Wood, M. Lenzen, An application of a modified ecological footprint method and structural path analysis in a comparative institutional study, Local Environ. 8 (2003) 365 - 386.